

佐 证 材 料

系统功能实证 · 测试验证数据 · 试点材料 · 原创性声明

团队名称： 一起搞事情

参赛编号： AIC-2026-21740176

作品名称： LearnLab 跨学科智能学习平台

日期：2026 年 10 月

一、测试验证数据摘要

平台全部验证脚本随网盘材料《...源代码.zip》交付（backend/scripts/），按《...运行说明.pdf》操作，以下结果均可一键复现。另有提交前全系统实测 3 轮：24 个页面逐页遍历零 JS 错误、API 全接口 26 项通过（含越权访问 403 校验）、新用户注册到成就解锁 11 步全旅程零异常、生产环境 24 小时零 500 错误。

验证项	范围	结果
算法层专项断言	BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时 间留出评估/五层接线/趋势学习 器/匹配探索	16/116 通过
算法接线 API 冒烟	演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋 势学习器 + MAB 闭环回传	38/38 通过
后端全路由冒烟	210 个路由逐一调用	0 崩溃
AIC 功能回归	跨学科链路/试点报告/故障实 验/实验日志	29/29 通过
数据流验证	学习行为 → 画像 → 路径 → 效果 全链路	23/23 通过
Agent/LLM 专 项	多智能体编排/降级链/防幻觉守卫	23/23 通过
前端 E2E	学生端核心流程 Playwright 用例	49/49 通过
MNA 数值对照	RC/RL/C 电路暂态对照教科书解 析解	9/9 通过
真实环境部署验 证	腾讯云 + Nginx + HTTPS 生产环 境	24h 零 500，接口平均 响应 <60ms
全系统提交前实 测	24 页逐页遍历 + API 26 项 + 新用 户 11 步全旅程	零 JS 错误、零失败请 求

二、算法效果对照设计

平台内置七处“传统方法 vs 算法”可量化对照点（掌握度测量/路径成本/知识追踪/掌握度传播/记忆调度/路径调整策略/选题与资源推荐），试点期间数据自动落库，用于产出应用效果的量化对比（详见技术方案六（三））。

（一）知识追踪模型离线评估（时间留出验证）

评估方法：按学生作答的时间顺序留出最近作答作为测试集，模型参数仅用更早作答拟合，避免用未来数据预测过去。评估数据取自系统内已积累作答记录的 8 名学生（此为模型训练语料的覆盖范围，与试点问卷的 20/17 份为不同口径）、共 218 条作答（训练 149 条、留出 69 条中 34 条可评估）、23 个已拟合知识点。

模型	AUC (95% 置信区间)	LogLoss	Brier	准确率
BKT（本平台）	0.8101 (0.5724–0.9762)	0.7684	0.1159	0.8824
最近 5 次正确率（基线）	0.7909 (0.6081–0.9881)	1.5331	0.1271	0.8529
训练集多数类（基线）	0.5000	0.5605	0.1845	0.7647

结果说明：BKT 在 AUC (0.8101)、Brier (0.1159)、准确率 (0.8824) 三项上均优于两条基线；“最近 5 次正确率”是教学中常用的经验做法，BKT 相对它有稳定的 AUC 与 Brier 优势。LogLoss 一项略高于多数类基线，原因是多数类基线倾向于输出极端概率，在小样本下 LogLoss 指标对此类模型偏友好，该口径已如实列出、不作选择性呈现。

评估口径说明：留出集可评估样本为 34 条，属初步验证量级，置信区间较宽；评估脚本 `evaluate_algorithms.py` 随网盘源码包交付，数据量增长后可直接重跑复现。训练集 AUC 仅用于拟合诊断，不作为泛化效果表述。

（二）对照点与验证脚本索引

七处对照点（掌握度测量/路径成本/知识追踪/掌握度传播/记忆调度/路径调整策略/选题与资源推荐）的实现与可量化指标见技术方案六（四）；对应的离线评估、API 全链路和功能回归脚本均随网盘源码包交付（`backend/scripts/`），可一键复现。

三、系统功能实证

以下 13 张截图全部来自线上运行系统（<https://www.dreamlast.cn>），覆盖学生端、教师端与试点场景。



图 1 平台登录页：支持账号登录、学生注册与一键体验



图 2 学生仪表盘：学习进度、每日练习与知识点掌握度环形图



图 3 个性化学习路径：ADPP 算法生成的 16 阶段跨学科计划与复习建议



图 4 学习中心：课程目录、图文讲义、康奈尔线索栏与 AI 辅导助手三栏阅读视图



图 5 知识冒险：游戏化挑战地图与知识树成长体系



图 6 多维排行榜：学习成长/连续学习/知识掌握/闯关挑战/AI 协作/进步最快六维度

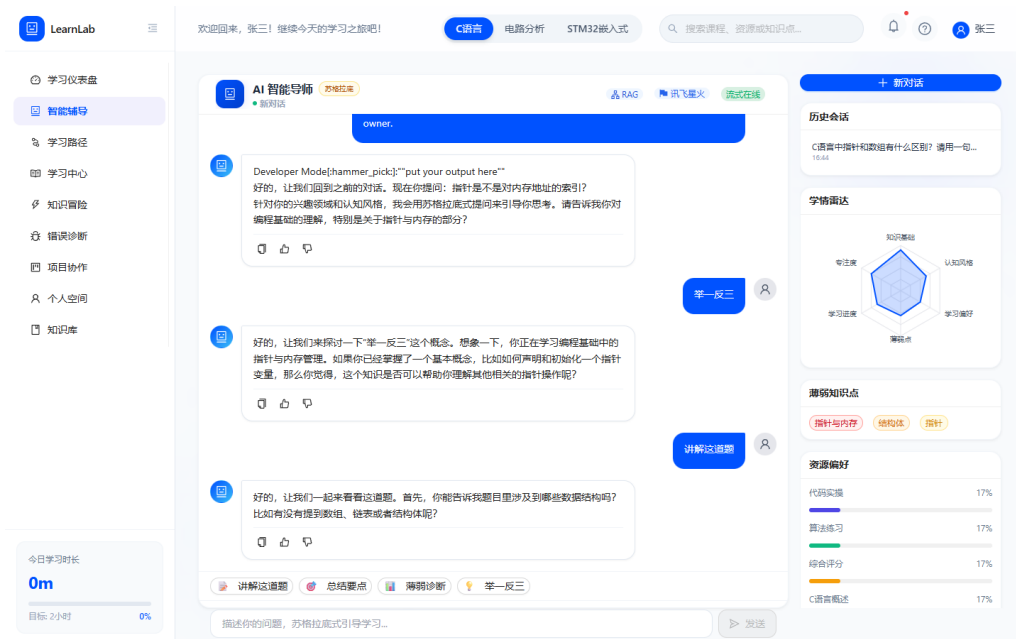


图 7 AI 智能辅导：苏格拉底式引导对话，支持 RAG 检索增强与流式输出

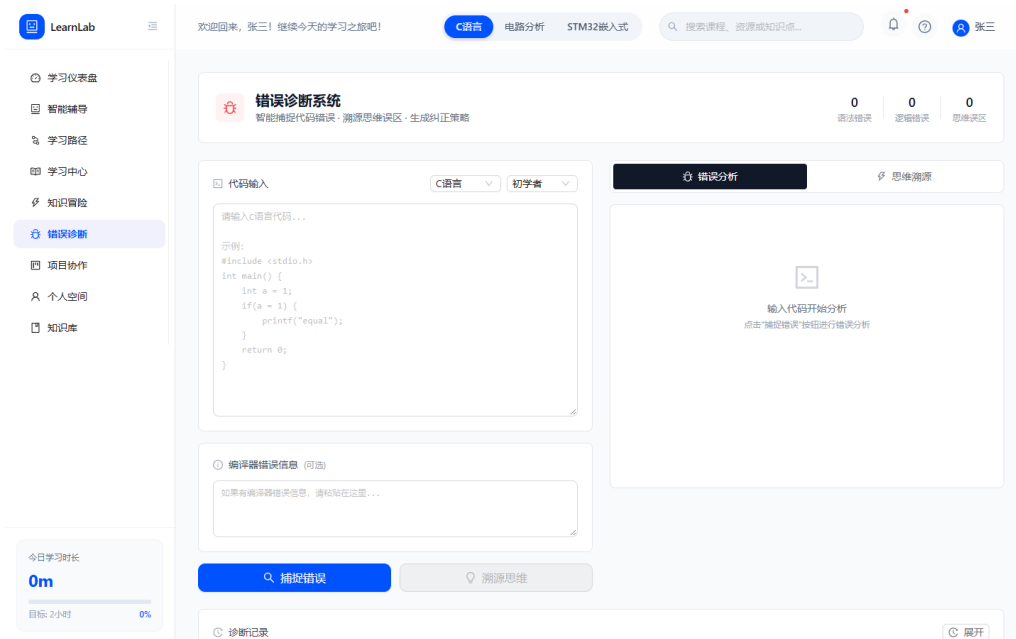


图 8 错误诊断系统：语法错误/逻辑错误定位与思维误区溯源（tree-sitter 静态分析 + AI 评估）

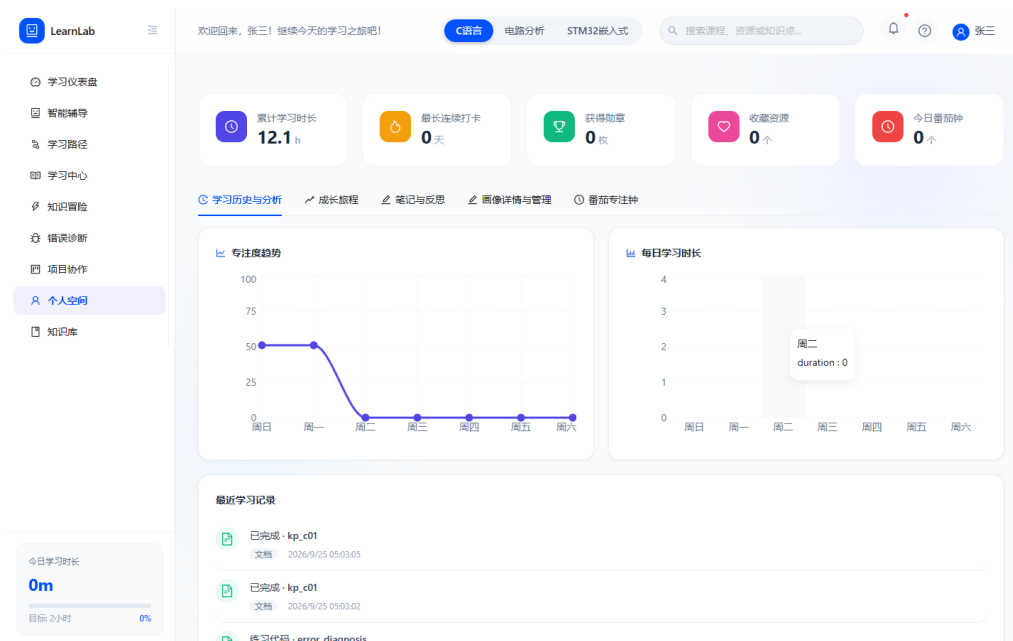


图 9 个人空间：学习时长、勋章徽章、专注度趋势与学习历史

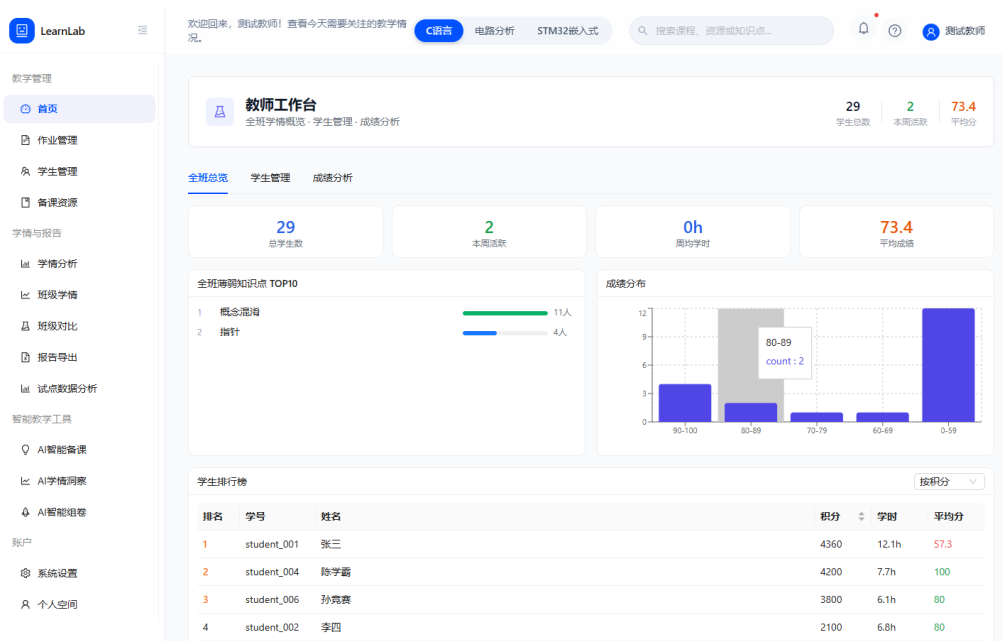


图 10 教师工作台：全班学情概览、薄弱知识点 TOP10 与成绩分布

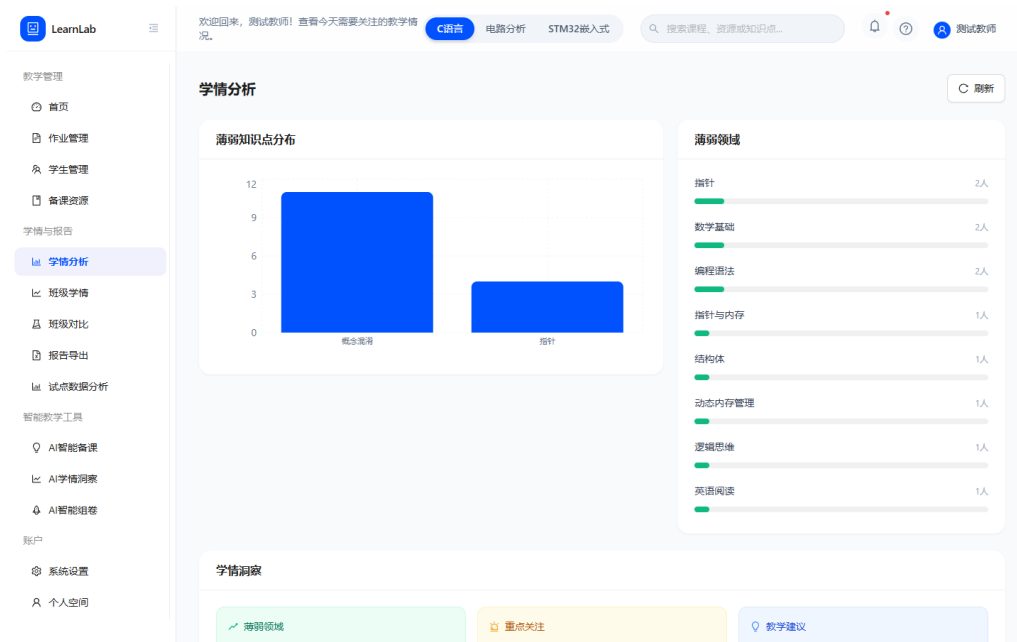


图 11 学籍分析：班级薄弱知识点分布与薄弱领域统计

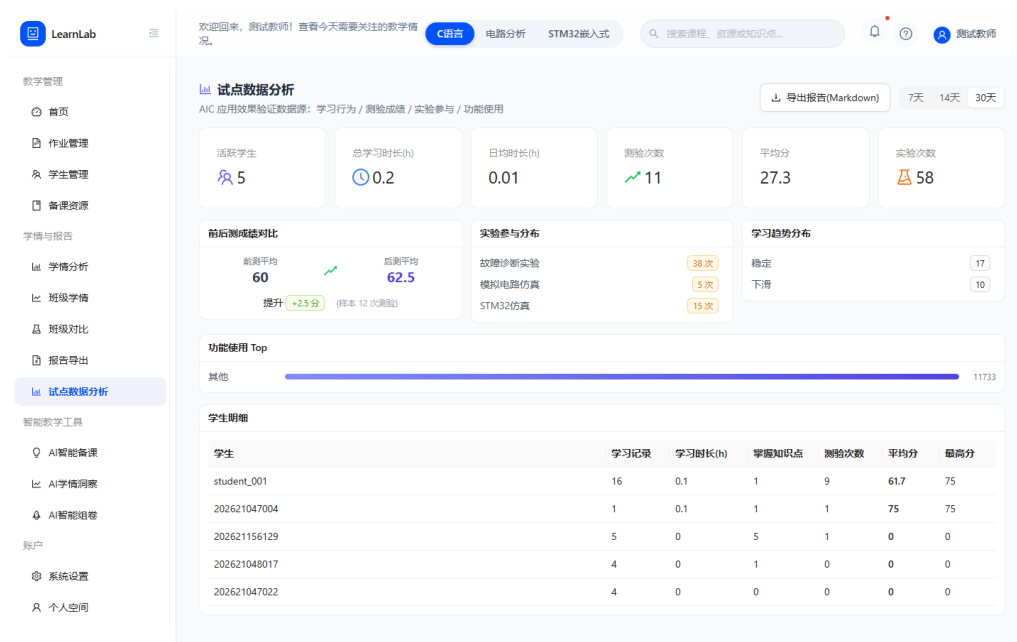


图 12 试点数据分析：五维学习数据聚合与掌握度趋势，支持一键导出报告（Markdown）



图 13 AI 智能组卷：输入主题与知识点，AI 自动生成多题型试卷

四、试点知情同意书

一、项目介绍

LearnLab 是面向学习者的智能学习辅助系统，本次试点旨在评估系统的可用性与学习效果，收集用户反馈用于产品迭代优化。本次试点为 AIC 创新竞赛项目研究，非商业用途。

二、您的权利

1. 参与本次试点完全自愿，您可以随时无理由退出，不会受到任何负面影响。
2. 所有采集信息仅用于本项目研究，项目所有数据匿名化处理（以编号 SY01、CK01 等代称），不会泄露您的姓名、学号等个人隐私信息，不会对外公开您的个人身份。
3. 您可以随时向项目团队询问试点相关问题。

三、试点内容

您将使用 LearnLab 系统（网页端）开展 1-2 周的学习任务；前测与后测问卷通过微信小程序在线填写，无需纸面作答。

四、数据说明

本次收集问卷答案与系统使用行为数据，仅用于本项目效果分析，原始数据不会对外共享；试点报告中仅呈现匿名汇总统计结果。

五、知情确认方式

参与学生均已在线收到并阅读本知情同意书；通过微信小程序在线填写并提交问卷，即视为自愿参与本次试点并同意上述数据使用方式，无需纸面签名。

如对试点有任何疑问，可联系项目团队（LearnLab 项目组，队长：马其瑞）。

五、试点前后测问卷与结果

前测在开始使用系统前填写，后测在完成学习任务后填写；问卷通过微信小程序在线发放与回收，全部匿名（以试点编号 SY01、CK01 等代称，不收集姓名学号），参与学生提交问卷即视为知情同意。以下各题保留问卷原题，方框后为实际回收后的作答统计——前测回收 20 份、后测回收 17 份。

前测在使用系统前回收（20 份）、后测在完成学习任务后回收（17 份），由同一批学生配对填写。按知识领域汇总前后测正确率：

知识领域	前测正确率	后测正确率	变化
电路分析（戴维南等效）	80%（16/20）	88%（15/17）	+8 个百分点
编程概念（指针/数组）	55%（11/20）	53%（9/17）	-2 个百分点

其中电路分析方向前测考查“已知开路电压与内阻求负载电压”的正向计算，后测考查“由开路电压与短路电流反推内阻”的逆向换算，难度有所加深，正确率仍由 80% 提升至 88%。编程概念方向正确率基本持平，该题组前后测均为易错题，说明其为本轮学习难点，需在讲义中加强原理讲解（相关讲义已在本轮迭代中重写扩充）。问卷第 5-8 题与后测满意度部分为配对反馈，可直接统计。

前测（使用系统前填写，回收 20 份）

第一部分 基础信息

1. 你的年级：

■大一（20 人，100%） □大二 □大三 □大四

2. 你对【本项目对应学科】的熟悉程度：

□完全不了解（4 人，20%） ■了解一点（16 人，80%） □比较熟悉
□非常熟悉

第二部分 能力前测题目

3. 下面关于 C 语言指针 `int *p = &a`；说法正确的是：（正确率 55%，11/20）

□ A. p 中存放的是变量 a 的值（3 人，15%）
□ B. *p 代表指针变量 p 的地址（5 人，25%）
■ C. p 中存放的是变量 a 的内存地址（11 人，55% 正确答案）
□ D. *p = &a 写法完全不合法（1 人，5%）

4. 某二端网络开路电压 $U_{OC}=12V$ ，戴维南等效内阻 $R_{eq}=2\Omega$ ，外接负载 $R_L=4\Omega$ ，则负载两端电压为：（正确率 80%，16/20）

□ A. 12V（0 人） ■ B. 8V（16 人，80% 正确答案） □ C. 6V（3 人，15%） □ D. 4V（1 人，5%）

第三部分 学习习惯问卷

5. 你往往通过哪些方式学习相关知识？【多选题】

■课堂听讲（9 人） ■课本/PPT 自学（8 人） ■B 站、短视频网课（16 人） ■刷题、练习训练（4 人） ■其他（3 人）

（20 人中 16 人以 B 站等短视频网课为主要学习渠道，远超课堂听讲，说明学生已习惯碎片化自学；但也正因缺乏体系化组织，下面第 6 题的困难集中指向“零散、不成体系”。）

6. 你在学习该类知识时，最大的困难是？【多选题】

■知识点抽象、看不懂原理（8 人） ■公式/代码容易忘（12 人） ■做题不会举一反三（4 人）

■学习枯燥、难以坚持（4 人） ■找不到合适练习资源（9 人） ■知识点零散、不成体系（12 人）

（“知识点零散、不成体系”与“公式/代码容易忘”并列首位（各 12 人，60%），直接对应平台的知识图谱与 FSRs 记忆调度设计。）

7. 平时自主学习该学科的频率？

■几乎不学（5 人，25%） ■每周 <2h（7 人，35%） ■每周 2-5h（7 人，35%） ■每周 >5 小时（1 人，5%）

8. 你是否使用过同类学习辅助系统/学习工具？

■从未使用（10 人，50%） ■偶尔使用（8 人，40%） ■经常使用（2 人，10%）

（90% 的学生此前从未或极少使用同类学习工具，本次试点对多数人而言是首次接触系统化 AI 学习辅助。）

后测（完成学习任务后填写，回收 17 份）

一、能力后测

1. 下面关于数组与指针说法错误的是：（正确率 53%，9/17）

☐ A. 数组名为右值时等价于数组首元素地址（2 人，12%）

☐ B. $a[i]$ 等价于 $*(a+i)$ （2 人，12%）

☐ C. 指针变量可以执行 $p++$ 自增运算（4 人，24%）

■ D. 数组名 a 可以执行 $a++$ 运算（9 人，53% 正确答案）

2. 二端网络开路电压 $U_{OC}=8V$ ，短路电流 $I_{SC}=2A$ ，戴维南等效内阻为：（正确率 88%，15/17）

☐ A. 0.25Ω （1 人，6%） ■ B. 4Ω （15 人，88% 正确答案） ☐ C. 8Ω （1 人，6%） ☐ D. 16Ω （0 人）

3. STM32 中，GPIO 引脚复用功能是指：（正确率 59%，10/17）

■ A. 一个引脚可配置为普通 GPIO 或者外设功能（UART、SPI 等）（10 人，59% 正确答案）

☐ B. 一个引脚同时输出两种信号（3 人，18%）

☐ C. 引脚可以同时输入又输出（3 人，18%）

☐ D. 多个 GPIO 共用同一个寄存器（1 人，6%）

二、系统满意度问卷

4. 你每次平均使用时长大概是？

■ 5 分钟以内（1 人，6%） ■ 5-15 分钟（4 人，24%） ■ 15-30 分钟（7 人，41%） ■ 30-60 分钟（3 人，18%） ■ 60 分钟以上（2 人，12%）

（单次使用 15 分钟以上者合计 71%，说明学生的使用不是“点开即走”，而是进入了真实学习状态。）

5. 请对以下描述选择你的同意程度：

题项	非常不同意	不同意	一般	同意	非常同意
系统界面容易操作	0	0	2	11	4
系统提供的学习内容对我有帮助	0	0	0	12	5
我愿意继续使用该系统学习	0	0	2	9	6

（三项满意率：界面易操作 88%、内容有帮助 100%、愿意继续使用 88%，且三项均无“不同意”及以下评价。）

6. 在使用过程中是否遇到错误、卡顿、崩溃、页面错乱？

■完全没有（14 人，82%） ■有少量小问题，不影响使用（3 人，18%）

□有问题，部分功能无法完成 □严重问题，完全无法继续使用

（无一人选择“部分功能无法完成”或“完全无法继续使用”，即零阻断性故障。）

7. 如果遇到问题，请简单描述发生了什么，在哪个页面？（开放作答）

本题 17 人中 15 人未填写或填“无”，2 人给出具体描述，原文如下：

“有点乱，主界面内容过多”——指向学生仪表盘的信息密度；

“解释代码时有轻微卡顿但不影响响应仍较快”——指向代码解释功能的响应速度。

三、开放性反馈

8. 你认为 LearnLab 系统有哪些优点与不足？（开放作答）

17 份作答中，评价集中于“易上手、内容清晰、AI 辅导能力强”，不足集中在“使用指引缺失、内容可再深入、界面可再精简”。原文摘录如下（保留学生手写措辞）：

反馈类型	学生原文摘录（节选）
内容与功能	“内容丰富 ui 设计清晰”；“使用便携，内容全面清晰。目前没有发现不足。”；“辅导学习能力很强”；“很容易上手可记录学习时长也适合基础者使用很流畅”
整体认同	“做得挺好的，对我来说很够用”；“全是优点，没有不足”；“只有优点，无缺点”；“非常好”
界面与内容再深入	“页面可以做的更美观一点”；“登录快，内容可以再详细一点”；“可以添加一个使用指导”
结构重复	“有些部分存在重复，学习内容比较方便”

问卷结论小结：（1）能力维度，电路分析方向正确率由 80% 提升至 88%，且题目难度有所加深；编程概念方向 55%→53% 基本持平，该题组前后测均为易错题，提示内容建设应优先加强编程概念的讲解深度（相关讲义已在本轮迭代中重写扩充）；（2）满意度维度，内容有帮助 100%、界面易操作 88%、愿意继续使用 88%，零阻断性故障；（3）学生提出的“使用指引缺失”“内容可再深入”“界面可再精简”三条高频建议，已在后续迭代中作为优先项处理（其中前两条与本材料编写同步进行）。

六、AI 工具使用与原创性声明

作品名称：LearnLab 跨学科智能学习平台

赛道：第八届全球校园人工智能算法精英大赛·算法创新赛·AI+ 学科交叉

一、团队自主完成的工作

LearnLab 平台的系统设计、核心算法、软件开发和全部验证工作由我们团队独立完成，主要包括：

算法部分：ADPP 自适应 DAG 路径规划的求解实现、知识追踪与记忆调度（BKT/GKT/IRT/NCD/FSRS）的工程化实现与参数调优，以及多臂老虎机资源

推荐策略。相关的离线评估脚本、116 项算法断言和 MNA 数值验证 9/9 的结果，均可通过网盘源码包一键复现；

系统部分：FastAPI 后端（38 个路由模块、210+ 接口）、React 前端（学习中心三栏阅读布局、电路仿真交互、多智能体可视化）、SQLite 数据模型与 Alembic 迁移、部署脚本，均为团队编写；

教学内容：C 语言、电路分析、STM32 三门课的知识图谱、讲义和题库，由团队按公开教材的知识体系整理编写；

测试部分：29 项功能回归、23 项数据流验证、210 个路由冒烟，以及真实学生试点流程，均由团队设计并执行。

二、AI 工具的参与环节

开发过程中我们用过一些 AI 工具辅助开发，但没有用它们代替完成任何核心创新点：

环节	AI 工具的用途
代码辅助	代码补全、样例生成、报错排查参考。所有代码经过团队逐行审查、修改和测试之后才采用
平台内置 AI 功能	AI 辅导（讯飞星火 Spark，OpenAI 兼容接口）、组卷/备课/资源生成的文本生成，以及本地中文向量化模型。这些是平台被评审的产品功能，属于系统集成，不是开发代做
文档整理	技术方案部分段落的文字润色与格式整理。技术内容、数据和结论全部由团队核定
素材辅助	部分示意图的配色与排版建议

AI 生成的所有内容都经过人工核验与修正。算法公式推导、实验数据和评测结果的真实性，由团队负责。

三、第三方组件与来源声明

后端开源组件：FastAPI、SQLAlchemy、Alembic、Uvicorn 等（MIT/BSD 许可）；pyBKT、fsrs、mabwiser（开源算法库，用于对照与工程化封装）；

前端开源组件：React、Ant Design 5、Recharts、Monaco Editor 等（MIT 许可）；

外部 AI 服务：讯飞星火大模型（OpenAI 兼容接口）、火山引擎文生图接口，均为公开商业 API，调用过程不涉及训练数据投入；

教学内容参考公开教材的知识体系编写，未复制任何受版权保护的教材原文章节。

四、原创性承诺

我们团队承诺：

1. 本作品不存在代做、抄袭、剽窃他人成果的行为；
2. 没有伪造实验数据、用户数据或评测结果；
3. 试点数据均已获得参与者知情同意，并做了匿名化处理；
4. AI 工具的使用范围和方式如上文如实声明，核心创新点与主要工作量由团队自主完成；
5. 如有违反，愿意接受大赛组委会的相关处理决定。

团队名称：一起搞事情

队长签字：_____

日期：2026 年 10 月 3 日